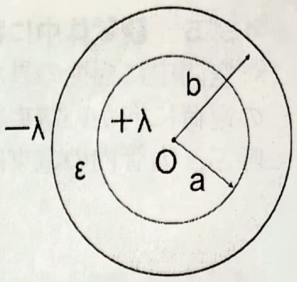
【例題４．１】 図のように同軸２重円筒（内円筒半径 a[m], 外円筒半径 b[m]）がある．内外の円筒間には誘電率 ε[F/m]の誘電体で満たされている．今，中心軸方向の単位長さ当たりの内円筒には＋λ[C/m]，外円筒には－λ[C/m]の電荷が与えられている．誘電体中のエネルギー密度から単位長さに蓄えられる静電エネルギーを求めよ．



【解答】 ガウスの法則から，

$$2\pi rD = \lambda \quad [\mathrm{C/m}]$$
$$\therefore D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

従って，半径 r[m]の点の電界エネルギー密度w_eは，

$$w_e = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon} = \frac{1}{2\varepsilon}\left(\frac{\lambda}{2\pi r}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon r^2} \quad [\mathrm{C/m^2}]$$

半径 r[m]と$(r+dr)$で挟まれた円筒の単位長さあたりの体積$dv = 2\pi r \cdot dr$に含まれるエネルギーdwは，

$$dw = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon r^2} 2\pi r \cdot dr = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\frac{dr}{r}$$

よって，単位長さ当たりの導体間のエネルギーWは，

$$W = \int_a^b dw = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon} ln\frac{b}{a} \quad [\mathrm{J/m}]$$

となる．